

Relatório Técnico – Jogo Reversi (Othello)

Disciplina: Introdução à Programação
Curso: Engenharia Informática e Sistemas Computacionais
Ferramenta: Python + PyGame

1. Introdução

Este trabalho consiste no desenvolvimento do jogo Reversi (também conhecido como Othello), utilizando a linguagem de programação Python e a biblioteca gráfica PyGame. O projeto foi desenvolvido com foco na aplicação prática dos conceitos de programação abordados na aula e aprendidos por conta própria dos alunos.

Durante o desenvolvimento do projeto, separamos a lógica do jogo da interface gráfica, seguindo boas práticas de programação e deixando o código mais organizado e fácil de entender.

2. Objetivos do Jogo

O objetivo principal do jogo Reversi é terminar a partida com o maior número possível de peças no tabuleiro. Os jogadores jogam cada um no seu turno, colocando uma peça da sua cor em uma casa vazia ao lado das peças do adversário para a “captura-las” e deixa-las da cor das suas. Uma jogada só é válida se permitir capturar pelo menos uma peça do oponente, pelas horizontais, verticais e diagonais.

O jogo termina quando nenhum dos jogadores possuir jogadas válidas disponíveis. No fim, o jogador com maior número de peças vence, apesar de difícil, pode também ocorrer empate.

3. Funcionalidades Implementadas

- Inicialização do tabuleiro 8x8 com a
- Validação de jogadas de acordo com as regras do Reversi
- Captura e inversão das peças do adversário
- Alternância dos turnos entre os jogadores
- Verifica as jogadas válidas

- Contagem das peças de cada jogador
- Identificação do fim do jogo
- Interface gráfica
- Botão para reiniciar a partida

4. Estrutura do Código

O projeto foi estruturado com base no que foi requisitado pelo professor, sendo dividido em dois ficheiros principais: um responsável pela lógica do jogo e outro pela interface gráfica, permitindo uma melhor organização.

4.1 Ficheiro `game.py` – Lógica do Jogo

Neste ficheiro há todas as regras e funcionalidades internas do jogo, sem dependência ou interferência da interface gráfica. Com as seguintes funções principais implementadas:

- `criar_tabuleiro()`: Cria e devolve uma matriz 8x8 que representa o tabuleiro do jogo. As casas vazias são representadas por 0, as peças brancas por 1 e as pretas por -1.
- `jogada_valida()`: Verifica se uma determinada jogada é válida, analisando todas as direções possíveis à volta da posição escolhida. Esta função garante que as regras sejam respeitadas.
- `jogar()`: Executa a jogada, colocando a peça do jogador e invertendo as peças do adversário que forem “capturadas”.
- `tem_jogada_valida()`: Percorre todo o tabuleiro para verificar se o jogador ainda possui alguma jogada válida disponível.
- `contar_pecas()`: Conta o número total de peças de cada jogador no tabuleiro.

4.2 Ficheiro da Interface Gráfica – PyGame

Este ficheiro é responsável pela parte visual e interativa do jogo, utilizando a biblioteca PyGame. Nele são tratadas todas as interações com o utilizador e o desenho dos elementos gráficos.

As principais responsabilidades deste ficheiro incluem:

- Inicializar a janela gráfica e definir as cores, fontes e dimensões
- Desenhar o tabuleiro e das peças
- Destacar visualmente as jogadas válidas
- Apresentar o placar e do turno atual
- Implementar o botão de reinício
- Gerir o loop principal do jogo

O loop principal do jogo garante que a interface seja atualizada constantemente.

5. Conclusão

A implementação do jogo Reversi permitiu consolidar os conhecimentos da linguagem Python, especialmente no que diz respeito ao uso de funções, estruturas de dados, ciclos e condições. Além disso, o contacto com a biblioteca PyGame proporcionou uma introdução ao desenvolvimento de interfaces gráficas para jogos.

6. Melhorias Futuras

- Implementação de um modo de jogo contra o computador (Inteligência Artificial)
- Adição de níveis de dificuldade
- Melhoria do design gráfico e animações
- Inclusão de efeitos sonoros
- Registo de estatísticas e histórico de partidas

7. Referências Bibliográficas

- <https://www.worldothello.org/about/about-othello/othello-rules/official-rules/english/>
- <https://othellobrasil.com.br/v-por.php>

- <https://github.com/JRChow/Reversi>
- <https://pypi.org/project/Reversi/>
- <https://www.pygame.org/wiki/tutorials>
- <https://nea.pygame.org/docs/>
- <https://www.pygame.org/>